

C++ Введение. Часть II

```
#include <iostream>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    std::cout << "hello,  
world" << std::endl;
```

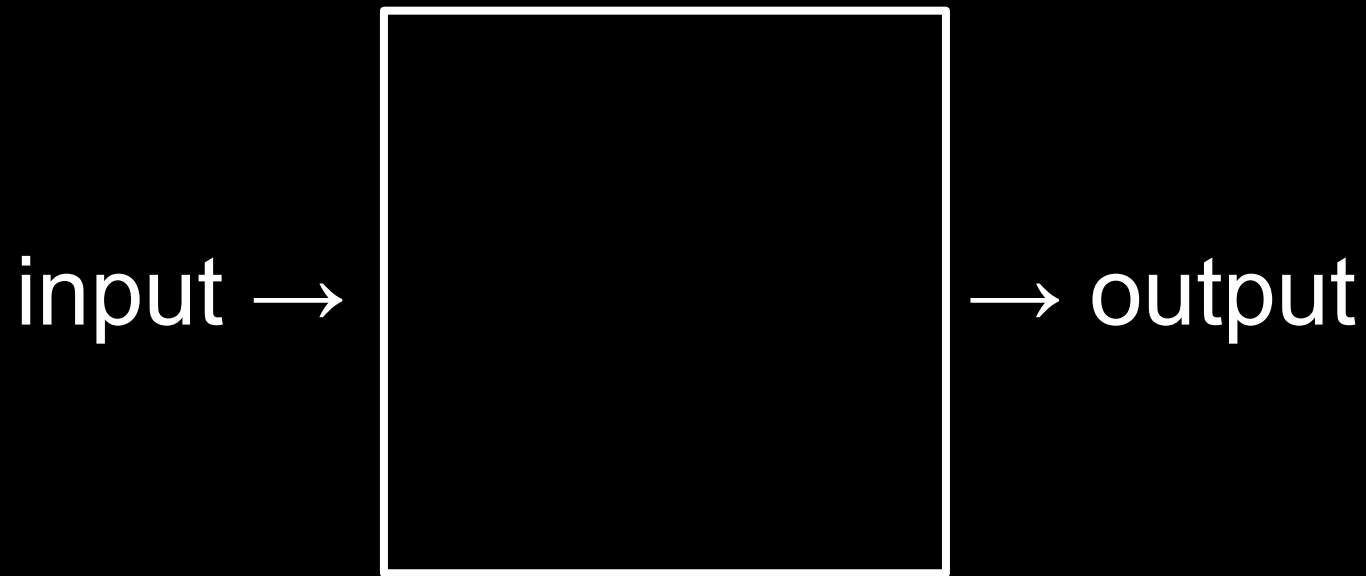
```
    return 0;
```

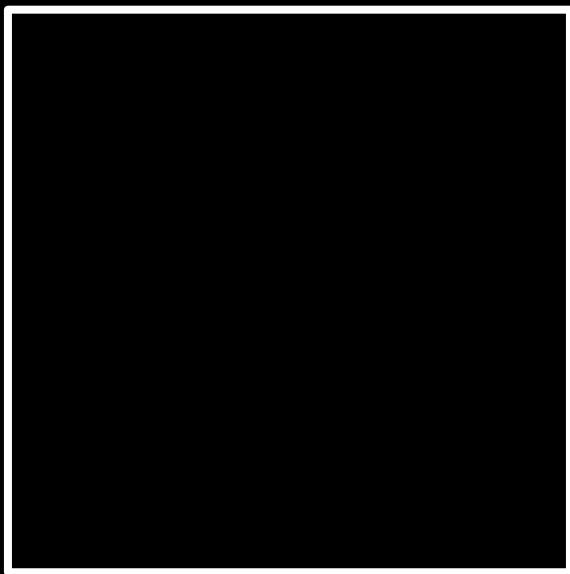
```
}
```

source code

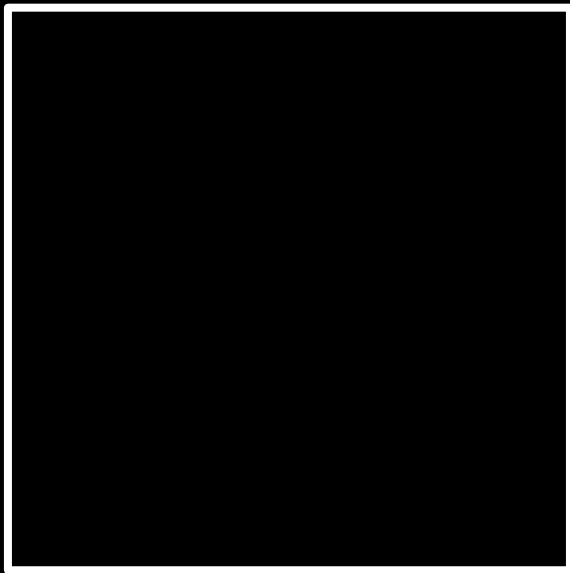
01111111	01000101	01001100	01000110	00000010	00000001	00000001	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000010	00000000	00111110	00000000	00000001	00000000	00000000	00000000
10110000	00000101	01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
11010000	00010011	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	01000000	00000000	00111000	00000000
00001001	00000000	01000000	00000000	00100100	00000000	00100001	00000000
00000110	00000000	00000000	00000000	00000101	00000000	00000000	00000000
01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
01000000	00000000	01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
01000000	00000000	01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
11111000	00000001	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
11111000	00000001	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00001000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000011	00000000	00000000	00000000	00000100	00000000	00000000	00000000
00111000	00000010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
...							

machine code

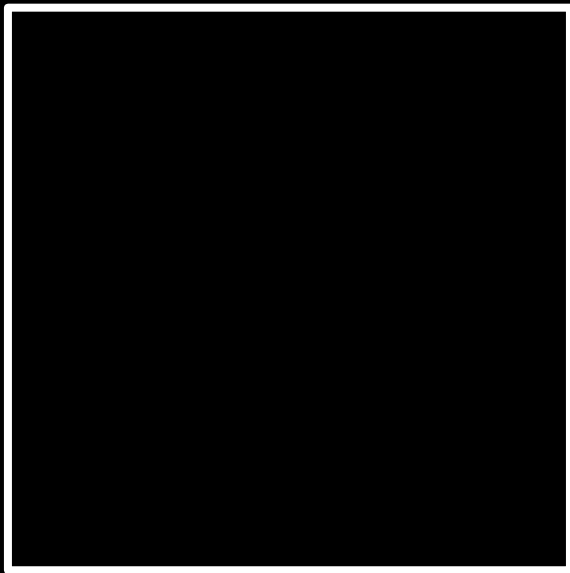




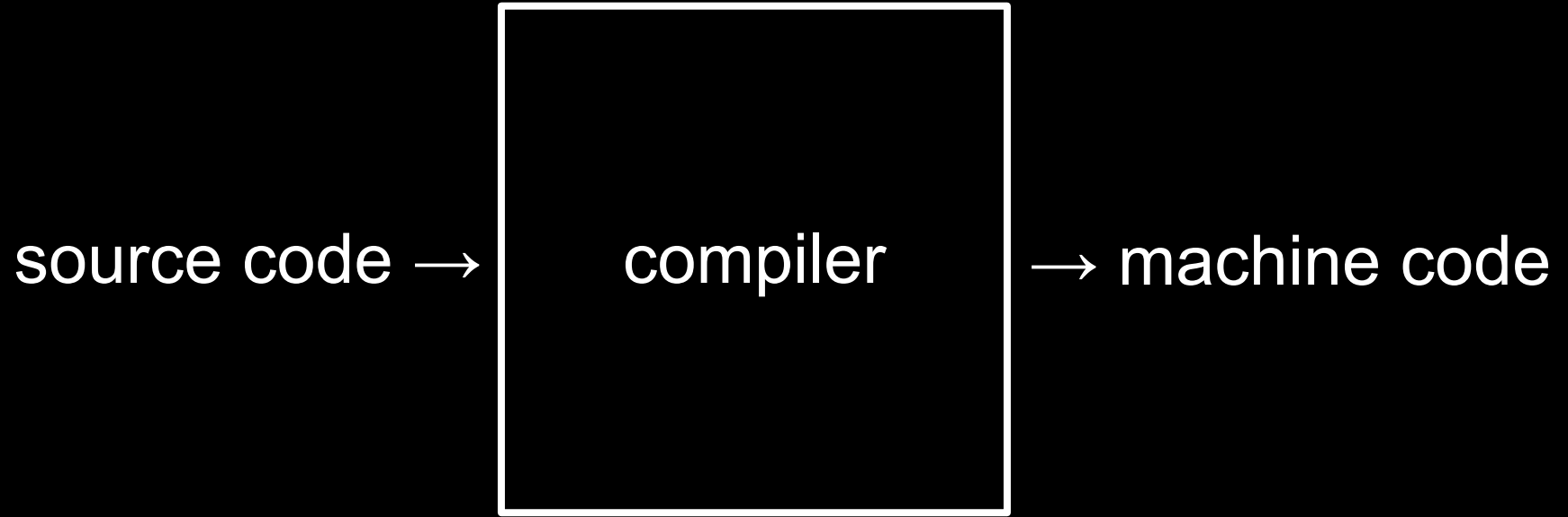
source code →



source code →



→ machine code



Типы данных

Типы данных	Пример	Размер (байты)	Комментарий
int	42	4	Целые числа
long long	9000000000	8	Очень большие числа
float	3.14	4	Дробные (меньше точность)
double	2.718281828	8	Дробные (больше точность)
char	'A'	1	Один символ
bool	true/false	1	Логическое
string	"Hello"	n(зависит от	Строка

Переменные

хотим проинициализировать
счетчик

counter = 0

```
int counter = 0
```



```
int counter = 0;
```

Хотим увеличить на 1

```
counter = counter + 1;
```

```
counter += 1;
```

```
counter++;
```

```
++counter;
```

Хотим уменьшить на 1

```
counter--;
```


--counter;

операторы

арифметические
операторы

Оператор	Пример	Результат	Комментарий
+	5 + 3	8	Складывает числа. Если применить к строкам ("Привет" + "Мир") — конкатенация (сложение строк).
-	5 - 3	2	Вычитание
*	5 * 3	15	Умножение
/	7 / 2	3	Целочисленное деление (отбрасывается дробная часть). Для double/float даёт дробный результат.
%	7 % 2	1	Остаток от деления. Только для целых чисел.
++	x++	x = x + 1	Увеличивает на 1. Есть постфиксная(x++) и префиксная (++x) формы.
--	x--	x = x - 1	Уменьшает на 1. Аналогично — постфиксная и префиксная форма.

операторы сравнения

Оператор	Пример	Результат	Комментарий
>	5 > 4	true	Оператор больше
>=	5 >= 5	true	Оператор больше или равно
<	5 < 4	false	Оператор меньше
<=	5 <= 5	true	Оператор меньше или равно
==	2 == 3	false	Оператор сравнения
!=	2 != 3	true	Оператор неравенства

логические операторы

оператор && (логическое И)

a	b	a && b (логическое умножение)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

оператор || (логическое
ИЛИ)

a	b	$a \parallel b$ (логическое сложение)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

оператор ! (отрицание)

a	!a
0	1
1	0

ЦИКЛЫ

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;  
while(counter > 0)  
{  
    cout<<"Woof"<<endl;  
    counter--;  
}
```



```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

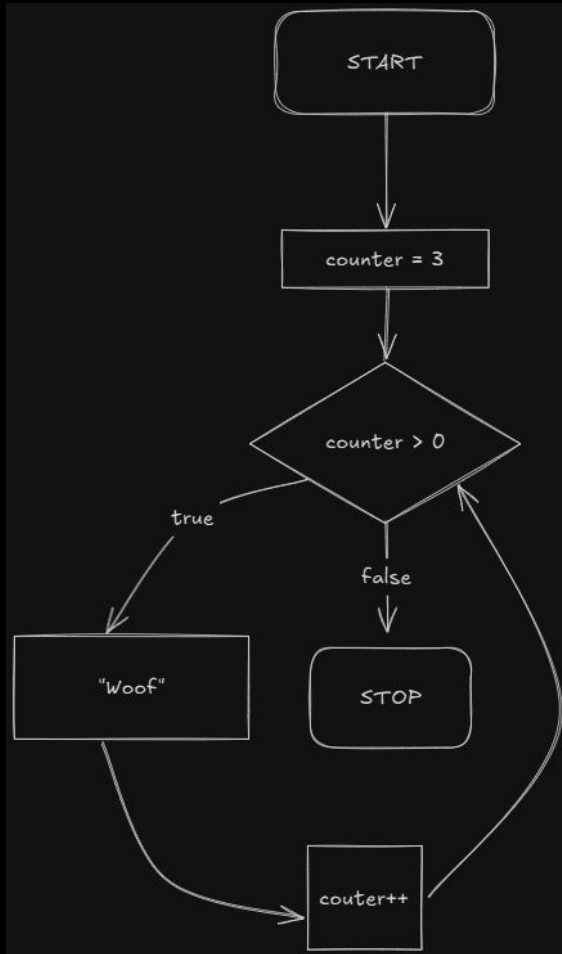
```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```



```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```

```
int counter = 3;  
while(counter > 0)  
{  
    cout<<"Woof"<<endl;  
    counter--;  
}
```

```
int counter = 3;
while(counter > 0)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
    counter--;
}
```



```
while(true)
{
    cout<<"Woof"<<endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```



```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```



```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
    cout << "Meow" << endl;
}
```

CLI

cd

cp

ls

mkdir

mv

rm

rmdir

...

SCORE
5050

COINS
9

WORLD
1-1

TIME
200

LIVES
3



SCORE
5050

COINS
9

WORLD
1-1

TIME
200

LIVES
3

